ại học Bách Khoa Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2, KỲ 20231- THI BÙ Học phần: Giải tích 3 Mã học phần: MI1130+MI1111 *Thời gian làm bài: 30 phút*	Họ và tên sinh viên: Nguyễn Tuấn Đức MSSV: 20231261 STT: 1 Mã lớp học:
ổng điểm bài thi / Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 102 (Đề gồm 15 câu)

ú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi.*

Trắc nghiệm 01 đáp án đúng

1. Cho phương trình vi phân $y^2y' = x^2 + 4$. Khẳng định nào sau đây **sai**?
   Tích phân tổng quát của phương trình là $\frac{1}{3}x^3 + 4x - \frac{1}{3}y^3 = C$.
   Hàm số $y = x^2 \sin x$ là một nghiệm của phương trình.
   Phương trình đã cho là phương trình phân ly biến số.
   Phương trình đã cho là phương trình vi phân cấp một.

2. Cấp của phương trình vi phân $y^{20} - 3y^3y'' + y' - 2y''' + xy^{(4)} = 0$ là
   - ☐ 4.
   - ☐ 2.
   - 3.
   - 20.

3. Hàm số $f(x)$ tuần hoàn được khai triển thành chuỗi Fourier, $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. K
   định nào sau đây **đúng**?
   - ☐ Nếu $f(x)$ là hàm chẵn thì $a_n = 0\,\forall n$.
   - ☐ Nếu $f(x)$ là hàm lẻ thì $b_n = 0\,\forall n$.
   - Cả ba nhận định trên đều sai.
   - $a_0 = 0$ với mọi hàm số $f(x)$.

4. Cho phương trình $(\frac{y}{x} - 5\ln y)dx + (\ln x - \frac{5x}{y})dy = 0$. Khẳng định nào sau đây **sai**?
   - Tồn tại một nghiệm của phương trình thỏa mãn điều kiện đầu $y(1) = e$.
   - Phương trình đã cho là phương trình vi phân toàn phần.
   - Nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y\ln x - 5x\ln y = C$.
   - Nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $5x\ln y + y\ln x = C$.

5. Công thức tìm nghiệm tổng quát của phương trình $xy' - 2x^2y = -2x^3$ là
   - ☐ $y = e^{\int 2/x dx}(2\int x^2 e^{\int 2/x dx}dx + C)$.
   - ☐ $y = e^{\int 2x dx}(-2\int x^2 e^{-\int 2x dx}dx + C$
   - $y = e^{\int 2x dx}(2\int x^2 e^{\int 2x dx}dx + C)$.
   - $y = e^{\int -2x dx}(-2\int x^2 e^{\int x dx}dx + C)$.

6. Nghiệm tổng quát của phương trình $y'' - 4y' = 0$ là
   - ☐ $y = C_1 + C_2e^{-4x}$.
   - ☐ $y = C_1\sin x + C_2\cos x$.
   - $y = C_1 + C_2e^{4x}$.
   - $y = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x}$.

7. Nghiệm riêng của phương trình $y' = -4x^3e^{x^4}$ thỏa mãn điều kiện ban đầu $y(0) = 1$ là
   - ☐ $y = -e^{x^4} + 2$.
   - ☐ $y = -e^{x^4} + 1$.
   - $y = -xe^{x^4} + 2$.
   - $y = -xe^{x^4} + e^x + 1$.

8. Biết rằng $y_1 = x^2$ là một nghiệm của phương trình $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$. Tìm một
   trình độc lập tuyến tính với y_1 theo công thức Liouville?
   - ☐ $y_2 = \frac{1}{2x}$.
   - ☐ $y_2 = \ln x$.
   - $y_2 = 2x^2$.
   - $y_2 = x^2\ln x$.

II. Tích chọn nhiều hơn một đáp án đúng (sinh viên phải chọn đủ các đáp án đúng)

Bài 9. Xét bài toán $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 1$; $y(\frac{\pi}{4}) = 2$. Khẳng định nào sau đúng?

- ☐ Nghiệm của bài toán là $y = \sin 2x + 2\cos 2x$.
- ☐ Nghiệm của bài toán là $y = 2\sin x + \cos x$.
- ☑ Phương trình trong bài toán là phương trình vi phân cấp hai.
- ☐ Nghiệm của bài toán là $y = 2\sin 2x + \cos 2x$.

Bài 10. Hai hàm số nào sau đây độc lập tuyến tính trên $\mathbb{R}$?

- ☐ $y_1 = e^{2x}$ và $y_2 = 2e^{2x}$.
- ☐ $y_1 = e^{2023x}$ và $y_2 = 2023e^{x}$.
- ☐ $y_1 = 15\sin x$ và $y_2 = \sin 5x$.
- ☐ $y_1 = \sin 4x \cos 4x$ và $y_2 = 2\sin 8x$.

Bài 11. Trong các phương trình vi phân sau, phương trình nào là phương trình đẳng cấp hoặc có thể đưa về phương trình đẳng cấp?

- ☐ $2xy' + y\cos\dfrac{y}{x} = y$.
- ☐ $y' = \dfrac{2x - y}{x + 2y + 1}$.
- ☐ $2x^2ydy + (2x^2 - y)dx = 0$.
- ☐ $(2023x^2 - y^2)dx + (x^2 + 2y^2)dy = 0$.

Bài 12. Xét phương trình $y'' + 3xy' = f(x, y)$, với $f(x, y)$ là hàm hai biến xác định trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây sai?

- ☐ Nghiệm tổng quát của phương trình không chứa hằng số.
- ☐ Nghiệm riêng của phương trình không có chứa hằng số.
- ☐ Phương trình đã cho là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng.
- ☐ Nếu $f(x, y) = 0$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}$ thì phương trình vô số nghiệm.

III. Điền vào chỗ trống để được một phát biểu Toán học đúng

Bài 13. Cho phương trình vi phân $y' + p(x)y = q(x)y^{\alpha}$. Nếu $\alpha =$ __0__ hoặc $\alpha =$ __1__ thì phương trình trở thành p trình vi phân tuyến tính.

Bài 14. Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $y' = \dfrac{1}{e^{5y} + x}$ là _____.

Bài 15. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ 2π với $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } -\pi \leqslant x < 0, \\ 20x & \text{nếu } 0 \leqslant x < \pi. \end{cases}$

Số hạng tự do trong khai triển Fourier của hàm $f(x)$, $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin$

_____.

...i học: Bách khoa Hà Nội

ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2, KỲ 20231- THI BÙ Học phần: Giải tích 3 Mã học phần: MI1130+MI1311 *Thời gian làm bài: 30 phút*	**Họ và tên sinh viên:** Nguyễn Bách Quốc MSSV: 20194242 STT: 3 Mã lớp học:
...ổng điểm bài thi / Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 102 (Đề gồm 15 câu)

...ú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi.*

...ích chọn 01 đáp án đúng

1. Cho phương trình vi phân $y^2y' = x^2 + 4$. Khẳng định nào sau đây **sai**?
   Tích phân tổng quát của phương trình là $\frac{1}{3}x^3 + 4x - \frac{1}{3}y^3 = C$.
   Hàm số $y = x^2 \sin x$ là một nghiệm của phương trình.
   Phương trình đã cho là phương trình phân ly biến số.
   Phương trình đã cho là phương trình vi phân cấp một.

2. Cấp của phương trình vi phân $y^{20} - 3y^3y'' + y' - 2y''' + xy^{(4)} = 0$ là
   ☐ 4.
   ☐ 2.
   3.
   20.

3. Hàm số $f(x)$ tuần hoàn được khai triển thành chuỗi Fourier, $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. K...
   định nào sau đây **đúng**?
   ☐ Nếu $f(x)$ là hàm chẵn thì $a_n = 0\ \forall n$.
   ☐ Nếu $f(x)$ là hàm lẻ thì $b_n = 0\ \forall n$.
   Cả ba nhận định trên đều sai.
   $a_0 = 0$ với mọi hàm số $f(x)$.

4. Cho phương trình $(\frac{y}{x} - 5\ln y)dx + (\ln x - \frac{5x}{y})dy = 0$. Khẳng định nào sau đây **sai**?
   Tồn tại một nghiệm của phương trình thỏa mãn điều kiện đầu $y(1) = e$.
   Phương trình đã cho là phương trình vi phân toàn phần.
   Nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $y\ln x - 5x\ln y = C$.
   Nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là $5x\ln y + y\ln x = C$.

5. Công thức tìm nghiệm tổng quát của phương trình $xy' - 2x^2y = -2x^3$ là
   ☐ $y = e^{\int 2/x dx}(2\int x^2 e^{\int 2/x dx}dx + C)$.
   ☐ $y = e^{\int 2x dx}(-2\int x^2 e^{-\int 2x dx}dx + C$
   $y = e^{\int 2x dx}(2\int x^2 e^{\int 2x dx}dx + C)$.
   $y = e^{\int -2x dx}(-2\int x^2 e^{\int x dx}dx + C)$.

6. Nghiệm tổng quát của phương trình $y'' - 4y' = 0$ là
   ☐ $y = C_1 + C_2e^{-4x}$.
   ☐ $y = C_1 \sin x + C_2 \cos x$.
   $y = C_1 + C_2e^{4x}$.
   $y = C_1e^{2x} + C_2e^{-2x}$.

7. Nghiệm riêng của phương trình $y' = -4x^3e^{x^4}$ thỏa mãn điều kiện ban đầu $y(0) = 1$ là
   ☐ $y = -e^{x^4} + 2$.
   ☐ $y = -e^{x^4} + 1$.
   $y = -xe^{x^4} + 2$.
   $y = -xe^{x^4} + e^x + 1$.

8. Biết rằng $y_1 = x^2$ là một nghiệm của phương trình $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$. Tìm một ...
   trình độc lập tuyến tính với y_1 theo công thức Liouville?
   ☐ $y_2 = \frac{1}{2x}$.
   ☐ $y_2 = \ln x$.
   $y_2 = 2x^2$.
   $y_2 = x^2 \ln x$.

II. Tích chọn nhiều hơn một đáp án đúng (sinh viên phải chọn đủ các đáp án đúng)

Bài 9. Xét bài toán $y'' + 4y = 0; y(0) = 1; y(\frac{\pi}{4}) = 2$. Khẳng định nào sau đúng?

- ☐ Nghiệm của bài toán là $y = \sin 2x + 2\cos 2x$.
- ☐ Nghiệm của bài toán là $y = 2\sin x + \cos x$.
- ☒ Phương trình trong bài toán là phương trình vi phân cấp hai.
- ☐ Nghiệm của bài toán là $y = 2\sin 2x + \cos 2x$.

Bài 10. Hai hàm số nào sau đây độc lập tuyến tính trên $\mathbb{R}$?

- ☐ $y_1 = e^{2x}$ và $y_2 = 2e^{2x}$.
- ☐ $y_1 = e^{2023x}$ và $y_2 = 2023e^{x}$.
- ☐ $y_1 = 15\sin x$ và $y_2 = \sin 5x$.
- ☐ $y_1 = \sin 4x \cos 4x$ và $y_2 = 2\sin 8x$.

Bài 11. Trong các phương trình vi phân sau, phương trình nào là phương trình đẳng cấp hoặc có thể đưa về phương trình đẳng cấp?

- ☐ $2xy' + y\cos\dfrac{y}{x} = y$.
- ☐ $y' = \dfrac{2x - y}{x + 2y + 1}$.
- ☐ $2x^2ydy + (2x^2 - y)dx = 0$.
- ☐ $(2023x^2 - y^2)dx + (x^2 + 2y^2)dy = 0$.

Bài 12. Xét phương trình $y'' + 3xy' = f(x, y)$, với $f(x, y)$ là hàm hai biến xác định trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- ☐ Nghiệm tổng quát của phương trình không chứa hằng số.
- ☐ Nghiệm riêng của phương trình không có chứa hằng số.
- ☐ Phương trình đã cho là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai hệ số hằng.
- ☐ Nếu $f(x, y) = 0$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}$ thì phương trình vô số nghiệm.

III. Điền vào chỗ trống để được một phát biểu Toán học đúng

Bài 13. Cho phương trình vi phân $y' + p(x)y = q(x)y^{\alpha}$. Nếu $\alpha =$ ___○___ hoặc $\alpha =$ ___△___ thì phương trình trở thành p trình vi phân tuyến tính.

Bài 14. Nghiệm tổng quát của phương trình vi phân $y' = \dfrac{1}{e^{5y} + x}$ là _____.

Bài 15. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn chu kỳ 2π với $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } -\pi \leqslant x < 0, \\ 20x & \text{nếu } 0 \leqslant x < \pi. \end{cases}$

Số hạng tự do trong khai triển Fourier của hàm $f(x)$, $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin$

_____.